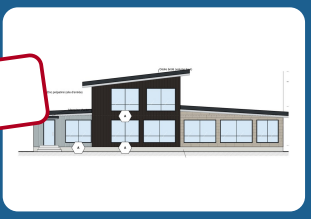
Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

LECTURE DE PLANS · PARCOURS GUIDÉ

Maison Unifamiliale

Dossier 1 · Lecture de plans et mesure à l'échelle

CORRIGÉ



Total : 106 points. Les réponses sont en vert; « Où la trouver » indique la feuille à consulter.

Partie A · Mesures avec l'échelimètre — 16 pts

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 107 « Salle à manger », entre les faces intérieures des murs.**

→ **4 088 mm réels (≈ 40,9 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

2 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 103 « Bibliothèque », entre les faces intérieures des murs.**

→ **2 825 mm réels (≈ 28,2 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

3 **Plan du rez-de-chaussée · A-102 · échelle 1:100 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**

→ **24 000 mm réels (≈ 240,0 mm sur le papier tolérance ± 100 mm réels)**

2 pts

4 **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:75 — Mesure la hauteur d'étage : du plancher du rez-de-chaussée (« RDC + 600 ») au plancher de l'étage (« Étage + 3 640 »).**

→ **3 040 mm réels (≈ 40,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**

2 pts

5 **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:250 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**

→ **4 000 mm réels (≈ 16,0 mm sur le papier tolérance ± 250 mm réels)**

2 pts

6 **Gros plans de plomberie et de chauffage · M-302 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du cabinet de la chaudière.**

→ **700 mm réels (≈ 70,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

7 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**

→ **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**

2 pts

8 **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la longueur de la baignoire.**

→ **1 500 mm réels (≈ 75,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

2 pts

Partie B · Réponse courte — 20 pts

Écris la réponse avec son unité.

9 **Lis ce cartouche : quel est le numéro de la feuille et son échelle ?** Feuille A-102



Cartouche (coin inférieur droit d'une feuille)

→ **A-102, échelle 1:100**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102

2 pts

10 **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?** Feuille A-102

→ **1:100**

Où la trouver : Cartouche de la feuille A-102, case « Échelle »

2 pts

11 **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.** Feuille A-301

→ **Porte 107, 2 400 mm**

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

2 pts

12 **Combien de fenêtres de type A (hexagone « A ») compte le bâtiment au total ?** Feuille A-301

→ **17**

Où la trouver : Tableau des fenêtres, feuille A-301 (colonne « Qté »)

2 pts

13 **Quel est le nombre total d'unités d'évacuation (UT) du bâtiment ?** Feuille P-201

→ **30,5 UT**

Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

2 pts

14 **Quel est le numéro du local « Salle de jeux » ?** Feuille A-401

→ **110**

Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

2 pts

15 **Quel diamètre a la colonne de chute et d'évent, et quelle pente donne-t-on aux drains?** Feuille P-303

→ **Ø 3 po (89 mm); pente de 2 % (1/4 po par pied).**

Où la trouver : Feuille P-303 (détail)

2 pts

16 **À quelle température l'eau est-elle mitigée aux appareils, et pourquoi le réservoir est-il quand même à 60 °C?**

Feuille P-301

→ **49 °C aux appareils (contre les brûlures); 60 °C dans le réservoir pour empêcher la légionelle.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

2 pts

17 **Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?**

Feuille P-301

→ **Pour éviter la corrosion galvanique entre le cuivre et l'acier du réservoir.**

Où la trouver : Feuille P-301 (détail)

2 pts

18 **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

Feuille M-001

→ **M-001 (Robinetterie et accessoires).**

Où la trouver : Feuille M-001 (détail)

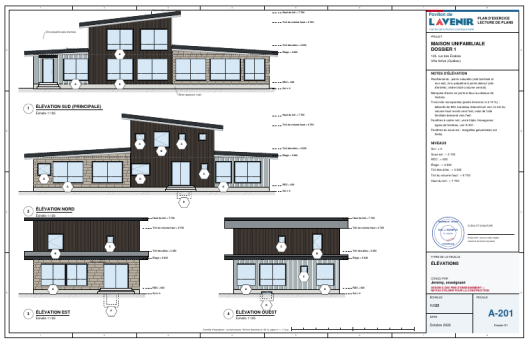
2 pts

Partie C · Choix multiple — 8 pts

Coche une seule réponse.

19 **Observe cette feuille (réduite) : de quel type de feuille s'agit-il ?**

Feuille A-201



Miniature d'une feuille du dossier

- ☐ A) Plan d'électricité
- ☑ **B) Élévations**
- ☐ C) Plan de plomberie
- ☐ D) Plan de chauffage et de ventilation

Où la trouver : Feuille A-201 (compare avec la liste de la page de garde)

1 pt

20 **Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?**

Feuille A-102

- ☐ A) 9 280 mm
- ☐ B) 11 280 mm
- ☐ C) 12 280 mm
- ☑ **D) 10 780 mm**

Où la trouver : Cote extérieure, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

1 pt

21 Feuille E-201

Quelle entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?

- [ ] A) 225 A
- [ ] B) 300 A
- [x] **C) 400 A**
- [ ] D) 600 A

Où la trouver : Bilan de charge, feuille E-201

1 pt

22 Feuille A-301

Quelle est la largeur de la porte la plus étroite du bâtiment ?

- [ ] A) 660 mm
- [x] **B) 760 mm**
- [ ] C) 860 mm
- [ ] D) 960 mm

Où la trouver : Tableau des portes, feuille A-301

1 pt

23

Sur quelle feuille trouve-t-on le plan d'implantation et de site ?

- [ ] A) A-002
- [x] **B) A-100**
- [ ] C) A-401
- [ ] D) E-201

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

24

Sur quelle feuille trouve-t-on le plan des fondations ?

- [ ] A) A-100
- [ ] B) A-401
- [ ] C) A-501
- [x] **D) S-101**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

25 Feuille A-001

Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

- [x] **A) Le type de fenêtre**
- [ ] B) Le numéro d'une porte
- [ ] C) Une prise électrique
- [ ] D) Un point de vue de coupe

Où la trouver : Légende et abréviations, feuille A-001

1 pt

26

À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?

- [ ] A) 1 mm
- [ ] B) 10 mm
- [x] **C) 100 mm**
- [ ] D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

1 pt

Partie D · Vrai ou faux — 6 pts

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

27 **Le bâtiment compte 5 toilette(s).**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il y a 4 toilette(s).**

Où la trouver : Plans de plomberie ou tableau des appareils

1 pt

28 **Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Garde-robe (102) ».** Feuille P-102

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Il est dans « Salle mécanique (001) ».**

Où la trouver : Plan de plomberie (P-102)

1 pt

29 **Sur les plans de plomberie, le trait bleu représente l'eau froide.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

1 pt

30 **La feuille A-002 contient les élévations (vues extérieures).**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Les élévations (vues extérieures) : feuille A-201.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

31 **La feuille A-100 contient le dimensionnement de la plomberie.**

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Le dimensionnement de la plomberie : feuille P-201.**

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

1 pt

32 **L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.**

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

1 pt

Partie E · Texte à compléter — 8 pts

Écris le mot ou le nombre qui manque.

33 **Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).**

→ **bleu ; rouge**

Où la trouver : Légende du plan de plomberie

2 pts

34 **Hors tout, le bâtiment mesure _____ mm de large et _____ mm de profondeur.** Feuille A-102

→ **24 000 ; 10 780**

Où la trouver : Cotes extérieures, Plan du rez-de-chaussée (A-102)

2 pts

35 **Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².** Feuille A-401

→ **3 ; 390,1**

Où la trouver : Plans d'architecture et feuille A-401

2 pts

36 **Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.**

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

2 pts

Partie F · Association — 12 pts

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

37 **Associe chaque feuille à son contenu.**

1. A-201	**B**	A) Dimensionnement de la plomberie
2. A-401	**C**	B) Élévations (vues extérieures)
3. P-201	**A**	C) Tableau des locaux et des finis
4. E-201	**D**	D) Bilan de charge et panneau

Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

4 pts

38 **Associe chaque local à son numéro.** Feuille A-401

1. Chambre 4	**C**	A) 107
2. Salle de bain	**B**	B) 205
3. Salle à manger	**A**	C) 004
4. Séjour	**D**	D) 105

Où la trouver : Plans d'architecture / tableau des locaux, feuille A-401

4 pts

39 **Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.**

1. 1:20	**C**	A) 500 mm
2. 1:50	**A**	B) 2 000 mm
3. 1:100	**D**	C) 200 mm
4. 1:200	**B**	D) 1 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

4 pts

Partie G · Calculs — 18 pts

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

40 **Le local 104 « Salon » mesure 5 487 mm sur 6 068 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².** Feuille A-102

5 487 mm = 5,49 m; 6 068 mm = 6,07 m
5,49 × 6,07 = 33,30 m²
→ **33,3 m²**
Où la trouver : Dimensions des locaux, Plan du rez-de-chaussée (A-102) et feuille A-401

3 pts

41 **À l'échelle 1:100, quelle longueur (en mm) la largeur hors tout du bâtiment (24 000 mm) occupe-t-elle sur le papier ?**

24 000 ÷ 100 = 240,0 mm
→ **240,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur de l'échelle

3 pts

42 **Calcule le volume d'air du local 205 « Salle de bain » (en m³), sachant que sa superficie est de 8,6 m² et que la hauteur libre sous plafond est de 2 740 mm.** Feuille A-401

8,6 m² × 2,74 m = 23,4 m³
→ **23,4 m³**
Où la trouver : Superficie (A-401) × hauteur libre (notes générales)

3 pts

43 **Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.** Feuille P-201

1,5 + 4 + 1 = 6,5 UT
→ **6,5 UT**
Où la trouver : Tableau de dimensionnement de la plomberie, feuille P-201

3 pts

44 **Un même mur de 2 400 mm est dessiné sur deux plans : à 1:100 et à 1:200. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?**

1:100 → 24,0 mm; 1:200 → 12,0 mm
12,0 mm
→ **12,0 mm**
Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

3 pts

45 **Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,**

96,0 × 50 = 4800 mm
4800 mm ÷ 1 000 = 4,8 m
→ **4,8 m**
Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

3 pts

Partie H · Trouve l'erreur — 12 pts

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

46 **« Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »**

→ **Les couleurs sont inversées : l'eau froide (EF) est bleue et l'eau chaude (EC) est rouge.**
Où la trouver : Légende du plan de plomberie

3 pts

47 **« Le bâtiment compte 6 toilettes et 3 niveau(x). »**

Feuille P-102

→ **Il compte 4 toilette(s) (et non 6).**
Où la trouver : Plans de plomberie (P-102)

3 pts

48 **« La feuille A-100 contient la légende des symboles et des abréviations. »**

→ **La feuille A-100 contient le plan d'implantation et de site; la légende des symboles et des abréviations se trouve sur la feuille A-001.**
Où la trouver : Page de garde : liste des feuilles

3 pts

49 **« Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »**

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**
Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

3 pts

Partie I · Classement — 6 pts

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

50 **Classe ces locaux du plus petit au plus grand.**

Feuille A-401

A) Bureau (207)
B) Garde-robe (102)
C) Rangement (005)
D) Salle de bain (003)

→ **B > A > D > C (du plus petit au plus grand)**
Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

51 **Classe ces locaux du plus grand au plus petit.**

Feuille A-401

A) Salle de bain (003)
B) Salle familiale (109)
C) Garde-robe (102)
D) Salle de jeux (110)

→ **B > D > A > C (du plus grand au plus petit)**

Où la trouver : Tableau des locaux et des finis, feuille A-401

2 pts

52 **Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.**

A) 1:200
B) 1:500
C) 1:20
D) 1:100

→ **C > D > A > B (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

2 pts